Ministério da Educação

Instituto Federal da Paraíba – IFPB campus Campina Grande

TCC - Trabalho de conclusão

Engenharia de Computação – CTIC

Alunos: Daniel Barbosa Vasconcelos, Thiago Barbosa de Araujo ,
Victor José Cordeiro de Medeiros

Campina Grande
2026

1. Versões deste documento

Versão	Data	Descrição	Responsáveis
0.1	24/02/2026	Elaboração inicial	Thiago Barbosa de Araújo Daniel Barbosa Vasconcelos Victor José Cordeiro de Medeiros
0.2	13/03/2026	Refinamento de Requisitos Funcionais e não funcionais, e montagem dos diagramas de caso de uso	Thiago Barbosa de Araújo Daniel Barbosa Vasconcelos Victor José Cordeiro de Medeiros

2. Escopo

O sistema consiste em uma solução de **monitoramento acústico distribuído** baseada em IoT, projetada para o mapeamento e controle de níveis sonoros em tempo real. O ecossistema é composto por Sensores (E06A RS485) que realizam a coleta de dados de ruído em pontos distintos, transmitindo-os por fio para um servidor centralizado em um **Raspberry Pi B+**.

Principais Funcionalidades:

- **Monitoramento Multi-ponto:** Gestão de múltiplos dispositivos periféricos (Sensores E06A RS485) para cobertura de amplas áreas.
- **Processamento Local:** Utilização da Raspberry Pi como servidor de aplicação e banco de dados, garantindo autonomia e baixa latência.
- **Gestão de Limites:** Configuração personalizada de níveis de ruído por ambiente ou sensor.
- **Alertas e Relatórios:** Sistema de notificações automáticas para violações de decibéis e geração de históricos detalhados para análise de conformidade.

O sistema permitirá aos usuários:

- Monitorar em tempo real a taxa de ruído de um ambiente.
- Visualizar um histórico de medições de níveis de ruído.
- Cadastrar e personalizar alertas de acordo com o nível de ruído.
- Receber notificações de alerta quando o nível de ruído for ultrapassado.
- Acessar um relatório PDF para visualizar informações, de acordo com filtros.

Lista de Materiais (BoM – Bill of Materials)

Item	Quantidade	Descrição	Custo Estimado (R$)
Raspberry Pi B+.	1	Coração do sistema	400,00
Conversor Usb Para Rs485 Módulo De Comunicação	1	Conversor	R$29,00
Cartão MicroSD de 16GB classe 10	1	Armazenamento de dados	15,00
Protoboard e jumpers	1	Montagem e conexão	10,00
Caixa do Componente (modelo 3d)	1	Impressão 3D de caixa do dispositivo	7,00
Total estimado	—	—	537,00

Planejamento de Atividades e Atribuições

Atividade	Responsável	Descrição
Pesquisa e levantamento teórico	Daniel, Thiago, Victor	1. Revisão bibliográfica e análise de referências técnicas 2. Estudo de soluções similares e tecnologias aplicáveis 3. Definição da arquitetura inicial do projeto
Montagem do hardware	Daniel, Thiago, Victor	1. Montagem física dos componentes 2. Organização e fixação estrutural 3. Realização das conexões elétricas 4. Verificação inicial de funcionamento
Programação do Raspberry pi 3 B+	Victor, Daniel	1. Desenvolvimento do firmware para o ESP32 2. Implementação da comunicação com sensores/atuadores

Testes e calibração (hardware)	Victor	1. Coleta de dados experimentais 2. Ajuste de parâmetros e calibração dos sensores 3. Análise de desempenho e estabilidade
Documentação e relatório	Daniel, Thiago, Victor	1. Descrição dos testes e do material desenvolvido 2. Registros visuais e coleta de dados 3. Análise e apresentação dos resultados
Backend + Integração Raspberry PI	Thiago.	1. Desenvolvimento da API de comunicação 2. Implementação da lógica de negócios 3. Integração com banco de dados 4. Testes de integração com o dispositivo 5. Configuração de banco de dados
Frontend	Daniel	1. Desenvolvimento da interface do usuário

		2. Implementação da visualização de dados 3. Integração com backend 4. Testes de usabilidade
Infraestrutura	Daniel	1. Configuração do ambiente de deploy. 2. Configuração de rede e comunicação 3. CI/CD (Integração e Entrega Contínua) 4. Monitoramento e Logs 5. Segurança da infraestrutura

2. Requisitos Funcionais Gerais (Sistema Web Responsivo)

ID	Descrição	Estimativa	Valor
RF-01	Permitir cadastrar, editar, excluir e visualizar ambientes a serem monitorados.		
RF-02	Permitir cadastrar, editar, excluir e visualizar níveis de ruído monitorados por ambiente.		
RF-03	Registrar histórico das medições de ruído quando o limite configurado for ultrapassado.		
RF-04	Permitir conexão com um ou mais dispositivos de monitoramento.		
RF-05	Gerar relatório contendo o histórico de excedência de limites.		
RF-06	Enviar notificação ao gerenciador responsável quando um limite for atingido.		
RF-07	Emitir alerta visual no sistema web e no hardware quando um nível de ruído for ultrapassado.		
RF-08	Monitorar simultaneamente dados enviados por múltiplos dispositivos.		
RF-09			
RF-12			
RF-13			
RF-14			
TOTAL			

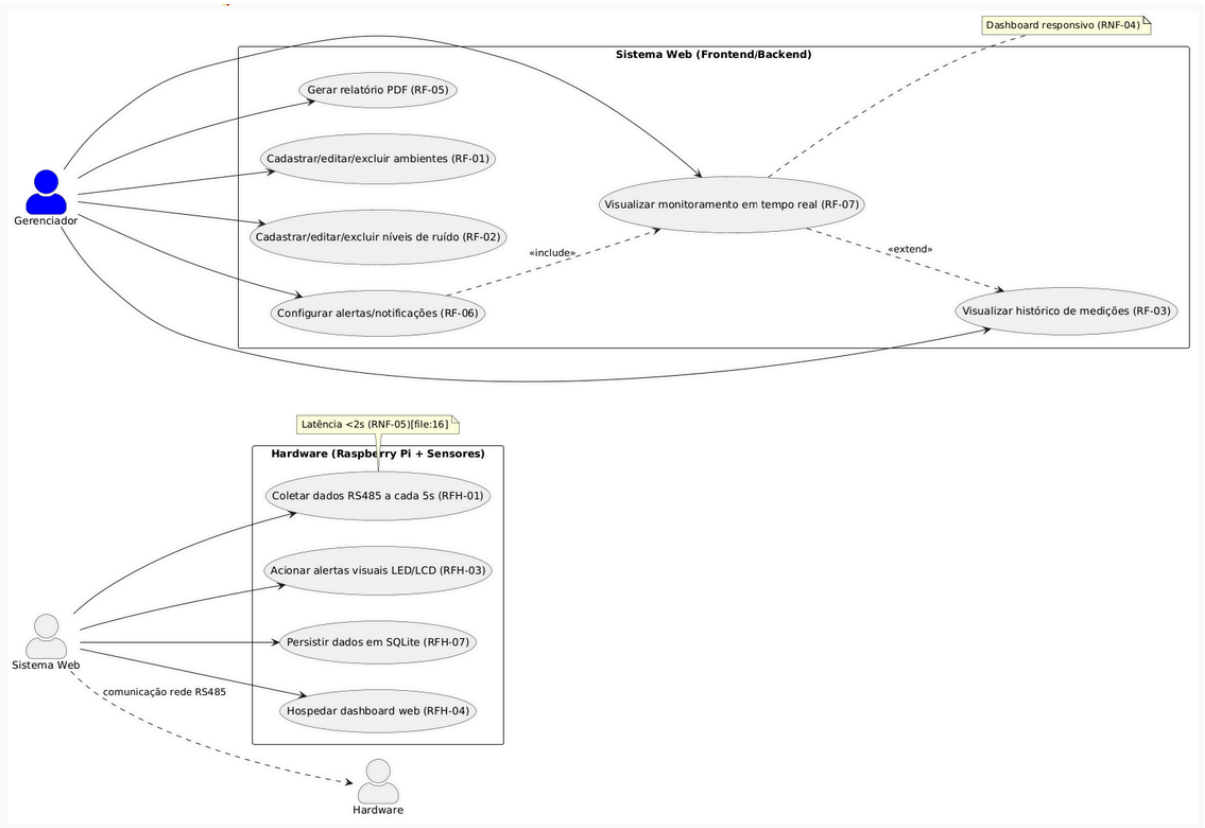
4. Requisitos Funcionais do Hardware.

ID	Descrição	Estimativa	Valor
RFH-01	Coletar dados de pressão sonora do sensor E06A via interface RS485 a cada 5s.		
RFH-02	Converter o sinal diferencial RS485 para dados legíveis pelo Backend (UART/USB).		
RFH-03	Acionar indicadores visuais (LEDs/LCD) conectados aos GPIOs da RPi.		
RFH-04	Hospedar servidor Web para acesso via rede local.		
RFH-05	Executar Backend para processamento e lógica de negócio.		
RFH-06	Disponibilizar Dashboard Web (Frontend) para visualização em tempo real.		
RFH-07	Persistir as medições em banco de dados local (SQLite).		
RFH-08	Permitir alteração de parâmetros (ex: ajuste de ganho ou intervalo) via Web.		
RFH-09	Validar checksum dos pacotes RS485 para garantir integridade da leitura.		

5. Requisitos Não Funcionais Gerais

ID	Descrição	Estimativa	Valor

RNF-01	**Baixo Consumo de Recursos:** O backend deve operar com uso de CPU inferior a 30% em regime estável.		
RNF-02	**Persistência Leve:** Utilização de banco de dados SQLite para minimizar escrita em disco e evitar corrupção do SD Card.		
RNF-03	**Escalabilidade de Acesso:** Suporte a pelo menos 5 conexões simultâneas ao Dashboard Web via rede local.		
RNF-04	**Interface Responsiva:** O Dashboard deve ser acessível via navegadores Desktop e Mobile (Web Design Responsivo).		
RNF-05	**Latência de Leitura:** O tempo entre a captura no sensor RS485 e a exibição na tela não deve exceder 2 segundos.		
RNF-07	**Robustez da Conexão:** O sistema deve ser capaz de detectar a desconexão do sensor RS485 e alertar na interface.		
RNF-08	**Baixo Consumo de Recursos:** O backend deve operar com uso de CPU inferior a 30% em regime estável.		


Dashboard responsivo (RNF-04)
Sistema Web (Frontend/Backend)
Gerar relatório PDF (RF-05)
Cadastrar/editar/excluir ambientes (RF-01)
Cadastrar/editar/excluir níveis de ruído (RF-02)
Configurar alertas/notificações (RF-06)
Visualizar monitoramento em tempo real (RF-07)
Visualizar histórico de medições (RF-03)
«include»
«extend»
Gerenciador
Latência <2s (RNF-05)[file:16]
Hardware (Raspberry Pi + Sensores)
Coletar dados RS485 a cada 5s (RFH-01)
Acionar alertas visuais LED/LCD (RFH-03)
Persistir dados em SQLite (RFH-07)
Hospedar dashboard web (RFH-04)
Sistema Web
comunicação rede RS485
Hardware